(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108149282 A
(43)申请公布日 2018.06.12

(21)申请号 201711387048.2

(22)申请日 2017.12.20

(71)申请人 广东工业大学
地址 510006 广东省广州市东风路729号
申请人 佛山市铬维科技有限公司

(72)发明人 吴明 郭钟宁 何俊峰 陈晓磊

(74)专利代理机构 广州胜沃园专利代理有限公司 44416
代理人 孙文卉

(51)Int.Cl.
C25D 1/10(2006.01)

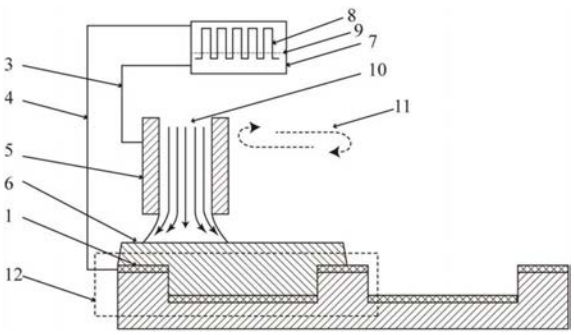
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法

(57)摘要

本发明提供了一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法，包括如下步骤：步骤一，对基底表面采用磁控溅射或喷金等方式进行金属化处理；步骤二，电铸喷头接脉冲电源的阳极，金属层接脉冲电源阴极，脉冲电源输出为带负向电势的脉冲波形，电铸喷头沿规划的移动路径移动，电铸液由电铸喷头向金属层喷出；步骤三，参考步骤二，移动电铸喷头并沿规划的另一移动路径移动；步骤四，重复以上步骤二、三，得到所要微模具；本发明提供了一种提高电铸微模具使用寿命与强度，并可对已有的微流控产品进行拷贝的方法。



CN 108149282 A

1.一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一,对基底表面进行金属化处理,得到金属层;

步骤二,电铸喷头和金属层连接脉冲电源,电铸喷头沿规划的移动路径移动,电铸液由电铸喷头向金属层喷出,得到部分微模具;

步骤三,参考步骤二,移动电铸喷头并沿规划的另一移动路径移动,得到另一部分微模具;

步骤四,重复步骤二、三,得到所要的微模具。

2.如权利要求1所述的基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法,其特征在于:所述步骤一采用磁控溅射或喷金中的一种方式对基底表面进行金属化处理。

3.如权利要求1所述的基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法,其特征在于:所述步骤二中电铸喷头连接脉冲电源的阳极,金属层连接脉冲电源的阴极。

4.如权利要求1所述的基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法,其特征在于:所述步骤二中脉冲电源输出为带负向电势的脉冲波形。

5.如权利要求1所述的基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法,其特征在于:所述步骤一中的基底可根据铸造的微模具大小来选定规模。

一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及微模具制造领域，具体涉及一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法。

背景技术

[0002] 随着社会的发展进步，模具由传统意义上的模具衍生出了微模具，微模具的出现促进了科技的进步，也方便了人们的生活，而制造微模具的方法也是越发多样，但这些方法普遍都存着着缺陷，难以制造出精密、高强度的微模具。如中国专利申请号为201610772529.4的提高电铸微流控镍模具寿命的方法及电铸微流控镍模具，该发明主要是针对电铸加工后的镍模具进行减薄打磨处理，增强了镍模具的机械强度，增加了模具的寿命，但是该方法中电铸液很难在较小尺寸的空间内进入与更新，导致电铸无法长时间进行，废品率较高，而且电铸所得的微模具结构的致密性、强度无法保证，只能通过后续的处理才增加使用寿命，且无法在非金属或半导体表面进行电铸成型。

[0003] 如中国专利申请号为201210385439.1的一种微射流电铸喷头，该发明提供一种能获得束径小至数微米、大等径射程、较高流速、更好工艺质量的微射流电铸喷头，但电铸的微模具受喷头限制，无法电铸出尺寸远小于喷头直径的结构，也无法得到远大于喷头直径的结构。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法，针对现有技术的不足，该方法可提高电铸微模具使用寿命与强度，也可对已有的微流控产品进行拷贝。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0006] 一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法，包括以下步骤：

[0007] 步骤一，对基底表面进行金属化处理，得到金属层，底座可为非金属或者半导体等材料；

[0008] 步骤二，电铸喷头和金属层连接脉冲电源，电铸喷头沿规划的移动路径移动，电铸液由电铸喷头向金属层喷出，得到部分微模具；

[0009] 步骤三，参考步骤二，移动电铸喷头并沿规划的另一移动路径移动，得到另一部分微模具；

[0010] 步骤四，重复步骤二、三，得到所要的微模具。

[0011] 优选的，所述步骤一采用磁控溅射或喷金中的一种方式对基底表面进行金属化处理。

[0012] 优选的，所述步骤二中电铸喷头连接脉冲电源的阳极，金属层连接脉冲电源的阴极。

[0013] 优选的，所述步骤二中脉冲电源输出为带负向电势的脉冲波形。

[0014] 优选的，述步骤一中的基底根据铸造的微模具大小来选定规模。

[0015] 本发明提供的一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法的有益效果在于：

[0016] 1)由于采用射流电铸成型这种强对流的方式，并结合电铸喷头移动，会产生一定程度上的搅拌作用，从而使电铸液在狭小的空间内更容易更新，电铸成型过程更稳定的进行；

[0017] 2)采用带有负向电势的脉冲电源，可在进行电铸的同时，对已电铸成型的结构进行微量去除，从而得到强度更高、更致密、使用寿命更长的微模具；

[0018] 3)利用磁控溅射、喷金等处理，可以在非金属、半导体表面进行电铸成型；

[0019] 4)不需考虑微细电铸喷头制造、装配问题，成型的尺寸由基底决定，而非喷头，从而可以得到远小于电铸喷头直径的结构；

[0020] 5)采用移动式的电铸喷头，通过合理的规划移动路径，可得到较大面积微模具，并且成型过程中的电场分布较为均匀，可得到一致性良好的大面积微模具。

附图说明

[0021] 图1为本发明的步骤一效果图；

[0022] 图2为本发明的步骤二过程图；

[0023] 图3为本发明的步骤三过程图；

[0024] 图4为成型的微模具。

[0025] 图中：1、金属层；2、基底；3、脉冲电源阳极；4、脉冲电源阴极；5、电铸喷头；6、电铸产物；7、脉冲电源；8、带负向电势的脉冲波形；9、接地电势；10、电铸液；11、电铸喷头移动路径；12、电铸液射流区域A；13、电铸液射流区域B。

[0026] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，均属于本发明的保护范围。

[0027] 实施例：一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法。

[0028] 参照图1至图3所示，一种基底表面金属化射流电铸成型的微模具制造方法，包括以下步骤：

[0029] 步骤一，对基底2表面采用磁控溅射的方式进行金属化处理，得到金属层1，磁控溅射在一般的溅射法具有设备简单、易于控制、镀膜面积大和附着力强等优点的基础上实现了高速、低温、低损伤的效果，该步骤突破了电铸只能作用在金属材料上的局限；

[0030] 步骤二，电铸喷头5连接脉冲电源阳极3，金属层1连接脉冲电源阴极4，脉冲电源7输出为带负向电势的脉冲波形8，电铸液10由电铸喷头5射向金属层1，电铸液10射流形成电铸液射流区域A12，在金属层1表面得到电铸产物6，即部分的微模具；

[0031] 步骤三，参考步骤二，移动电铸喷头5并沿规划的另一移动路径移动，电铸液10射流形成电铸液射流区域B13，在金属层1表面得到电铸产物6，即另一部分的微模具；

[0032] 步骤四，重复步骤二、三，即在基底2上得到完整致密性的微模具。

[0033] 本实施例中，通过移动电铸喷头5射流电铸可得到远大于电铸喷头5直径的微模

具，克服了由于电铸喷头5直径限制的得不到任意大小微模具的缺陷。为了更好地控制电铸金属的成核、结晶过程，采用的脉冲电源7是具有负向电势的脉冲波形的，可以使核更小，晶体更小，电铸出来的结构更强更稳定。电铸的微观过程就是，成核时，负向电位加工去除一部分，核更小；结晶时，被负向电位加工去除一部分，得出的晶体更小；更小的核和晶体就会使得电铸出来的微模具在结构上更致密，强度更高，使用寿命也会延长。

[0034] 以上所述为本发明的较佳实施例而已，但本发明不应局限于该实施例和附图所公开的内容，所以凡是不脱离本发明所公开的精神下完成的等效或修改，都落入本发明保护的范围。

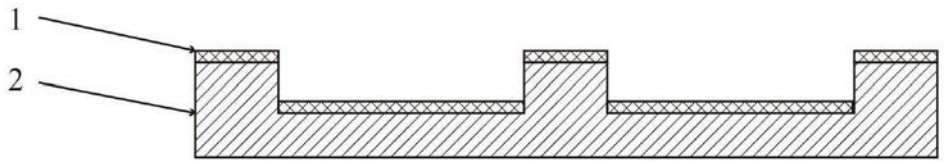


图1

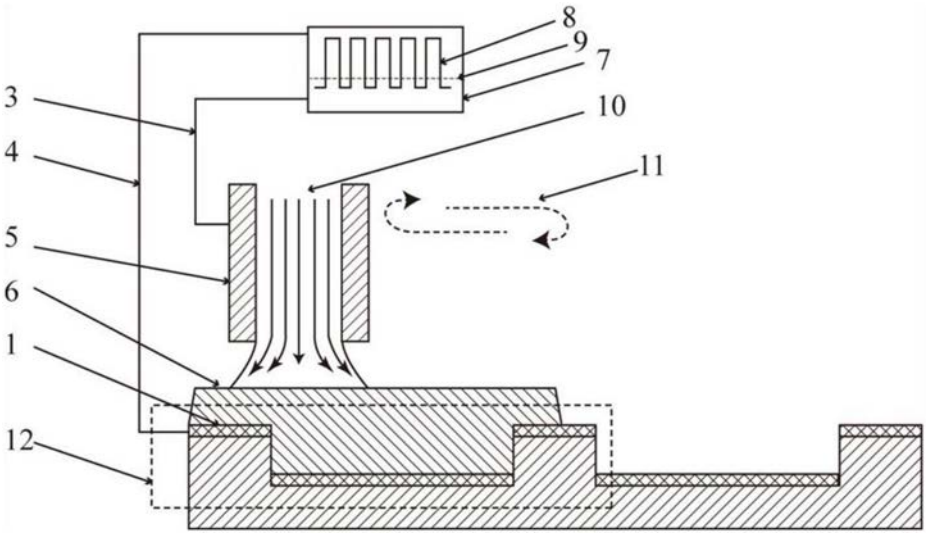


图2

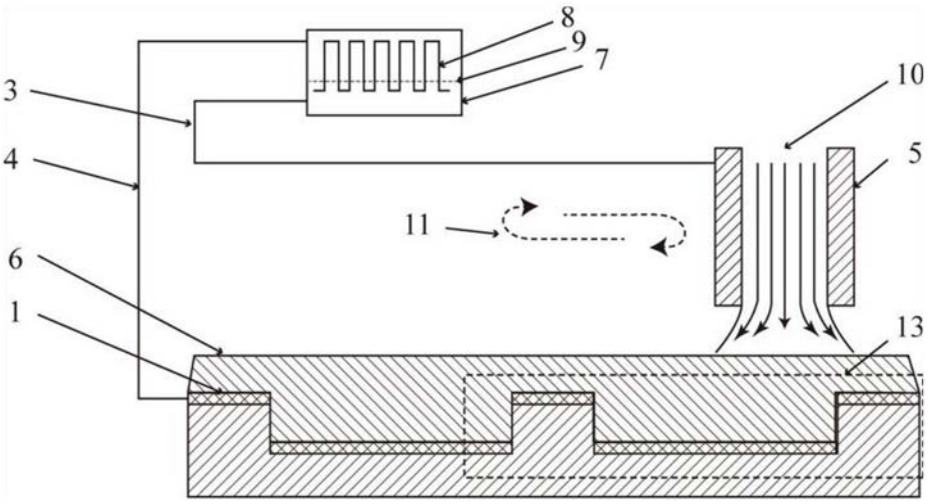


图3

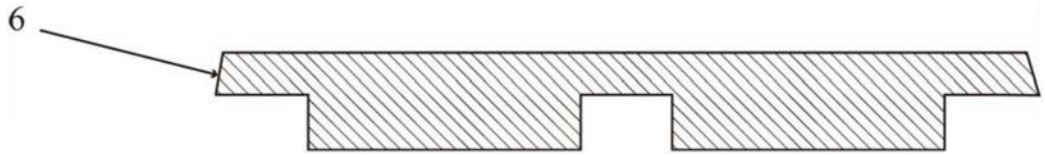


图4